

Documento de Requerimientos (SRS simplificado)

CascoVision · Sistema de detección automatizada de EPP mediante visión computacional

Iahn Vera · Joaquín Armijo · Benjamín Cáceres · Fernando Muñoz

Capstone PTY4614 · 2026.02 · Versión 0.2 (borrador) · 24-09-2026

Índice

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	23-09-2026	Equipo CascoVision	Borrador inicial para revisión del equipo
0.2	24-09-2026	Equipo CascoVision	El agente Edge es el emisor de la alerta física (§4.1, RF-07, CU-02 y CU-04)
1.0	<i>pendiente</i>	Equipo CascoVision	Versión aprobada (puerta de fase 2 · Análisis de requerimientos)

Metodología: tradicional en cascada. Este documento es el entregable que cierra la **fase 2 (Análisis de requerimientos)** y es la entrada obligatoria de la fase 3 (Diseño).

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales de **CascoVision**, junto con sus actores y casos de uso. Es la referencia contractual del equipo para el diseño, la construcción y las pruebas: todo requisito aquí definido debe ser trazable a un componente del diseño (documento D2) y a al menos un caso de prueba (documento D3).

1.2 Alcance del producto

CascoVision es un sistema de software que **detecta automáticamente la ausencia de casco de seguridad y chaleco reflectante** en faenas de construcción, usando las **cámaras IP que la faena ya tiene instaladas**. Ante una infracción dentro de una zona de riesgo:

1. registra el incidente con evidencia fotográfica (con rostros difuminados);
2. **activa una baliza zonal**, un dispositivo con alerta sonora y visual ubicado en el sector, conectado por red local;

3. notifica al prevencionista de riesgos por SMS y correo electrónico;
4. muestra el incidente en un dashboard web de monitoreo y lo incluye en los reportes.

Todo el procesamiento de video ocurre **localmente (on-premise / Edge)**: el video no sale de la faena.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
EPP	Equipo de Protección Personal. En este proyecto: casco y chaleco reflectante.
Faena	Obra o sitio de construcción activo.
Zona de riesgo	Área delimitada dentro de la imagen de una cámara donde una infracción dispara una alerta.
Baliza zonal	Dispositivo físico (M5Stack StickS3) instalado en una zona, que emite una alerta sonora y visual al recibir una orden por red.
Agente Edge	Servicio local que captura el video, ejecuta la inferencia y genera los eventos.
RTSP / ONVIF	Protocolos estándar de transmisión y gestión de cámaras IP.
YOLOv8 / ONNX	Modelo de detección de objetos y el formato de intercambio usado para la inferencia local.
mAP	<i>mean Average Precision</i> , métrica de precisión de un detector de objetos.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
CU	Caso de uso.

1.4 Referencias

- CONTEXTO_PROYECTO.md v1.2: documento base del proyecto.
- *Anexo: Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología*, asignatura PTY4614.
- Informe Examen Transversal CascoVision (Evaluación de Proyectos, 2026): requerimientos originales, adaptados en este documento.
- Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada · Ley N° 16.744 · DS N° 594 · ISO 45001.

2. Descripción del problema

La construcción representa cerca del **7 % del PIB chileno**, emplea a más de **600.000 personas** y registra una de las tasas de accidentabilidad más altas del país según SUSESO. Una parte importante de los accidentes se origina en algo evitable: **no usar casco o chaleco reflectante**.

La supervisión recae en los prevencionistas de riesgos, que no pueden cubrir al mismo tiempo todos los frentes de una faena grande. Quedan ventanas sin control, y el incumplimiento se detecta tarde, cuando ya hay un accidente o una fiscalización.

Consecuencias de no resolverlo:

- Multas de la Dirección del Trabajo de **1 a 150 UTM** (≈ \$65.000 a \$9.750.000 CLP) por infracción.
- Demandas civiles y penales, y el costo humano de un accidente grave.
- Falta de trazabilidad documentada para auditorías ISO 45001.

Oportunidad: las faenas ya tienen cámaras IP instaladas cuyo video nadie revisa en tiempo real. Un sistema de visión computacional puede vigilarlas de forma continua y **avisar en el momento y en el lugar** donde ocurre la infracción.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar CascoVision, un sistema de detección automatizada del uso de EPP basado en visión computacional y en balizas de alerta zonales conectadas por IP, que permita a las empresas constructoras prevenir accidentes, reducir su exposición a multas y respaldar el cumplimiento de ISO 45001.

3.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo específico
OE-1	Entrenar y validar un modelo YOLOv8 que detecte casco y chaleco con mAP $\geq 0,90$.
OE-2	Desarrollar el agente Edge que se integra con cámaras IP estándar (RTSP/ONVIF) sin reemplazar el hardware del cliente.
OE-3	Implementar el subsistema de alerta física: comunicación por red hacia la IP de la baliza zonal , que emite una alerta sonora y visual ante cada infracción.
OE-4	Construir el dashboard web de monitoreo, gestión de incidentes y reportería con evidencia fotográfica.
OE-5	Integrar las notificaciones remotas (SMS y correo) hacia el prevencionista de riesgos.
OE-6	Diseñar y aplicar un plan de pruebas (unitarias, integración, rendimiento y seguridad) con criterios medibles.
OE-7	Documentar la arquitectura, el modelo de datos y el despliegue con Docker para el traspaso de la solución.

4. Descripción general del sistema

4.1 Perspectiva del producto

CascoVision se compone de cinco elementos que se comunican por la red local de la faena:

Componente	Función
Cámaras IP (existentes)	Entregan el flujo de video por RTSP.
Agente Edge	Captura 1 cuadro por segundo por cámara, ejecuta el modelo ONNX, evalúa las zonas de riesgo, activa la baliza de la zona y envía el evento a la API.
API REST + base de datos	Persiste incidentes, evidencias, configuración y usuarios; envía las notificaciones remotas.
Dashboard web	Interfaz para prevencionistas, supervisores y administradores.

Componente	Función
Balizas zonales	Reciben del agente Edge la orden de alerta en su IP y emiten sonido y un mensaje en pantalla.

Emisor de la alerta física: el agente Edge envía POST /alert directamente a la baliza, sin pasar por la API. Así la alerta no suma el salto a la API, cumple la latencia < 5 s (RNF-02) y funciona aunque la API esté caída. El agente usa la configuración de zonas y balizas que obtiene de la API.

Servicios externos: proveedor de SMS (Twilio) y servidor de correo (SMTP). Todo el sistema de software se despliega con **Docker Compose**.

4.2 Actores

Actor	Tipo	Descripción
Prevencionista de riesgos	Humano, principal	Recibe las notificaciones, monitorea, gestiona incidentes y genera reportes.
Supervisor / jefe de terreno	Humano, secundario	Consulta el monitoreo y los reportes de su frente de trabajo.
Administrador	Humano	Configura cámaras, zonas, balizas, usuarios y roles.
Cámara IP	Sistema externo	Fuente del video.
Baliza zonal	Dispositivo externo	Receptor de la alerta física.
Servicio SMS / correo	Sistema externo	Canal de notificación remota.

El trabajador no es actor del sistema. Recibe la alerta de la baliza de su zona **sin ser identificado**: el sistema detecta objetos (presencia o ausencia de EPP), no personas.

4.3 Supuestos y dependencias

- La faena cuenta con al menos una cámara IP compatible con RTSP y una red local donde conviven cámaras, servidor y balizas.
- Existe un equipo local (servidor Edge) con Docker instalado para ejecutar el sistema.
- Para el desarrollo y las pruebas, una cámara puede reemplazarse por video pregrabado servido por un emisor RTSP simulado.
- El entrenamiento del modelo se realiza con GPU en Google Colab; la inferencia corre en CPU.

4.4 Restricciones

- **Plazo:** 18 semanas (10-08-2026 al 12-12-2026), con entregas fijas en las semanas 10, 15 y 17–18.
- **Privacidad:** prohibido el reconocimiento facial o biométrico (Ley N° 19.628 y acuerdo de alcance con los trabajadores).
- **Arquitectura:** estrictamente on-premise; el video no se envía a la nube.
- **Presupuesto de hardware:** acotado (baliza de ~US\$40 por zona).
- **Despliegue:** portable mediante contenedores Docker.

4.5 Fuera del alcance

Reconocimiento facial o identificación de trabajadores; dispositivos portados por el trabajador; suministro de cámaras; detección de otros EPP (guantes, arnés, calzado); procesamiento en la nube; integración con ERP o RR.HH.

5. Requisitos funcionales

Prioridad: **Alta** = imprescindible para el MVP · **Media** = comprometido para la entrega final · **Baja** = deseable.

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	CU
RF-01	Integración con cámaras IP	El sistema debe conectarse a cámaras IP por RTSP (con descubrimiento ONVIF opcional) y recibir su flujo de video sin reemplazar el hardware existente.	Alta	CU-02, CU-09
RF-02	Detección de casco	El sistema debe detectar la presencia o ausencia de casco en cada persona visible dentro de una zona de riesgo.	Alta	CU-02
RF-03	Detección de chaleco	El sistema debe detectar la presencia o ausencia de chaleco reflectante en cada persona visible dentro de una zona de riesgo.	Alta	CU-02
RF-04	Zonas de riesgo	El administrador debe poder dibujar uno o más polígonos por cámara como zonas de riesgo y asociar cada zona a una baliza. Solo las infracciones dentro de una zona generan alertas.	Alta	CU-09
RF-05	Registro de incidentes	Cada infracción debe registrarse con cámara, zona, tipo de EPP ausente, fecha y hora, confianza del modelo, imagen de evidencia y estado de la alerta física.	Alta	CU-03
RF-06	Difuminado facial	Las imágenes de evidencia deben almacenarse y mostrarse con los rostros difuminados automáticamente.	Alta	CU-03
RF-07	Alerta en baliza zonal	Ante una infracción, el agente Edge debe enviar la orden de alerta a la IP de la baliza asociada a la zona, que emite un sonido y muestra en pantalla la zona y el EPP faltante.	Alta	CU-04
RF-08	Supresión de alertas repetidas	Una infracción persistente en la misma zona no debe generar alertas duplicadas dentro de un periodo configurable (por defecto, 60 s).	Alta	CU-02, CU-04
RF-09	Gestión de balizas	El administrador debe poder registrar balizas (nombre, IP, zona) y ver su estado (en línea o fuera de línea) según su <i>heartbeat</i> .	Alta	CU-10
RF-10	Configuración de la alerta	El administrador debe poder configurar, por baliza, la duración (1–30 s), el tipo de sonido y el mensaje de la alerta.	Media	CU-10
RF-11	Notificación por SMS	Ante una infracción, el sistema debe enviar un SMS al prevencionista a cargo con la zona, el tipo de infracción y la hora.	Media	CU-05
RF-12	Notificación por correo	Ante una infracción, el sistema debe enviar un correo con el resumen del incidente y la imagen de evidencia.	Media	CU-05

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	CU
RF-13	Monitoreo en tiempo real	El dashboard debe mostrar las cámaras, los incidentes activos y el estado de las balizas, actualizados sin recargar la página.	Alta	CU-06
RF-14	Gestión de incidentes	El prevencionista debe poder revisar un incidente y cambiar su estado (abierto, revisado, cerrado, falso positivo) con un comentario.	Media	CU-07
RF-15	Reportes	El sistema debe generar reportes en PDF y Excel por periodo, zona, cámara, tipo de infracción y turno.	Media	CU-08
RF-16	Usuarios y roles	El sistema debe gestionar usuarios con los roles Administrador, Prevencionista y Supervisor, con permisos diferenciados.	Alta	CU-01, CU-11
RF-17	Autenticación	Todo acceso al dashboard y a la API debe requerir inicio de sesión con usuario y contraseña.	Alta	CU-01
RF-18	Estado de las cámaras	El sistema debe indicar si cada cámara está transmitiendo y reintentar la conexión automáticamente si se pierde.	Media	CU-06, CU-09

6. Requisitos no funcionales

Cada requisito tiene una métrica verificable, que se prueba en el Plan de Pruebas (D3).

ID	Categoría	Requisito	Métrica / criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento	Tasa de análisis por cámara	≥ 1 cuadro por segundo por cámara, con hasta 4 cámaras simultáneas en el servidor de demostración (CPU).
RNF-02	Rendimiento	Latencia de la alerta física	Desde la captura del cuadro hasta el sonido de la baliza: < 5 s en el 95 % de los casos.
RNF-03	Rendimiento	Latencia de la notificación remota	Desde la detección hasta la recepción del SMS o correo: ≤ 30 s.
RNF-04	Rendimiento	Actualización del dashboard	Un incidente nuevo aparece en el dashboard en ≤ 3 s.
RNF-05	Calidad del modelo	Precisión de detección	$mAP@0,5 \geq 0,90$ y <i>recall</i> $\geq 0,85$ en el conjunto de validación.
RNF-06	Seguridad	Autenticación y contraseñas	Tokens JWT con expiración; contraseñas almacenadas con hash bcrypt.
RNF-07	Seguridad	Control de acceso	Cada endpoint verifica el rol; un usuario no puede ejecutar acciones de un rol superior.
RNF-08	Seguridad / privacidad	Procesamiento local	Ningún cuadro de video sale de la red local; solo se envía texto e imagen difuminada en las notificaciones.
RNF-09	Seguridad / privacidad	Cumplimiento de la Ley N° 19.628	100 % de las evidencias almacenadas con rostros difuminados; no se guardan datos biométricos.
RNF-10	Seguridad	Gestión de secretos	Credenciales (BD, Twilio, SMTP) solo en variables de entorno; ningún secreto en el repositorio.
RNF-11	Seguridad	Protección de la baliza	La orden /alert exige un token compartido; las peticiones sin token se rechazan.
RNF-1	Escalabilidad	Crecimiento por	Agregar cámaras, zonas o balizas no requiere

ID	Categoría	Requisito	Métrica / criterio de aceptación
2		configuración	cambios de código; la arquitectura admite más de un agente Edge.
RNF-1 3	Disponibilidad	Continuidad de servicio	Disponibilidad ≥ 99 % durante el horario de prueba; los contenedores se reinician solos ante una falla.
RNF-1 4	Disponibilidad	Supervisión de balizas	<i>Heartbeat</i> cada 30 s; tras 3 fallos consecutivos, la baliza se marca fuera de línea y se avisa en el dashboard.
RNF-1 5	Portabilidad	Despliegue con Docker	Todo el software se levanta con docker compose en Linux o Windows con Docker, sin instalar dependencias manualmente.
RNF-1 6	Usabilidad	Interfaz	Dashboard en español, responsivo (escritorio, tablet y teléfono); una infracción es identificable en ≤ 2 clics.
RNF-1 7	Mantenibilidad	Calidad del código	Código versionado en Git, README con instrucciones y cobertura de pruebas unitarias ≥ 60 % en la API y el agente Edge.

7. Casos de uso

7.1 Diagrama de casos de uso

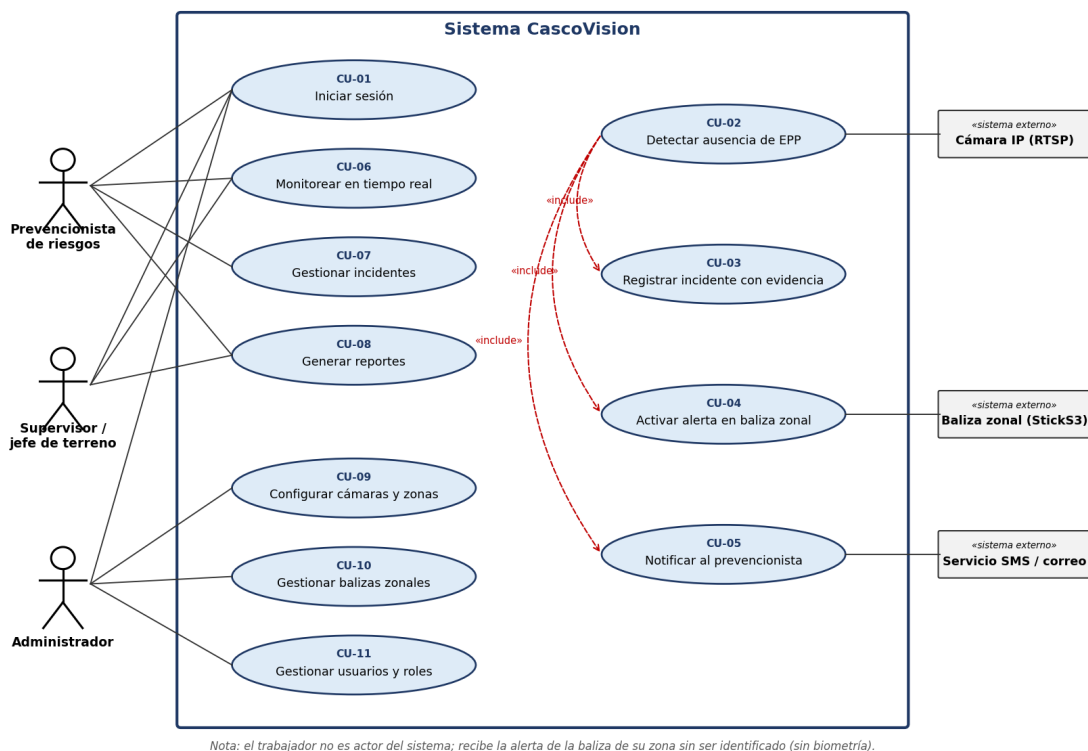


Diagrama UML de casos de uso de CascoVision

7.2 Resumen de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor(es)	RF
CU-01	Iniciar sesión	Prevencionista, Supervisor, Administrador	RF-16, RF-17
CU-02	Detectar ausencia de EPP	Cámara IP	RF-01, RF-02, RF-03, RF-08
CU-03	Registrar incidente con evidencia	<i>(incluido en CU-02)</i>	RF-05, RF-06
CU-04	Activar alerta en baliza zonal	Cámara IP; Baliza zonal como actor secundario <i>(incluido en CU-02)</i>	RF-07, RF-08
CU-05	Notificar al prevencionista	Servicio SMS/correo <i>(incluido en CU-02)</i>	RF-11, RF-12
CU-06	Monitorear en tiempo real	Prevencionista, Supervisor	RF-13, RF-18
CU-07	Gestionar incidentes	Prevencionista	RF-14
CU-08	Generar reportes	Prevencionista, Supervisor	RF-15
CU-09	Configurar cámaras y zonas	Administrador	RF-01, RF-04, RF-18
CU-10	Gestionar balizas zonales	Administrador	RF-09, RF-10
CU-11	Gestionar usuarios y roles	Administrador	RF-16

7.3 Especificación de los casos de uso principales

CU-02 · Detectar ausencia de EPP (funcionalidad principal)

Campo	Detalle
Actor principal	Cámara IP (el agente Edge inicia el caso de forma automática)
Precondiciones	La cámara está registrada y transmitiendo; tiene al menos una zona de riesgo asociada a una baliza; el modelo está cargado.
Postcondiciones	La infracción queda registrada, la baliza de la zona emitió la alerta y el prevencionista fue notificado.
Incluye	CU-03, CU-04, CU-05

Flujo básico

1. El agente Edge obtiene un cuadro de la cámara (1 FPS).
2. El modelo detecta personas y la presencia o ausencia de casco y chaleco.
3. El agente verifica si la persona sin EPP está dentro de una zona de riesgo.
4. El agente comprueba que no exista una alerta de la misma zona e infracción dentro del periodo de supresión (RF-08).
5. El agente envía la orden de alerta a la baliza de la zona (**CU-04**).
6. El agente envía el evento a la API, junto con el resultado de la alerta física.
7. La API registra el incidente con evidencia difuminada (**CU-03**).
8. La API notifica al prevencionista (**CU-05**).
9. El incidente aparece en el dashboard (CU-06).

Flujos alternativos

- **3a.** La persona está fuera de toda zona de riesgo: se descarta la detección y el caso termina.
- **4a.** Ya existe una alerta vigente de la misma zona: se actualiza el contador del incidente y no se emite una nueva alerta.
- **2a.** La confianza del modelo es menor al umbral configurado: se descarta la detección.
- **1a.** Se pierde la conexión con la cámara: se registra el evento, se marca la cámara como caída y se reintenta cada 10 s (RF-18).

CU-04 · Activar alerta en baliza zonal

Campo	Detalle
Actor principal	Cámara IP (se hereda de CU-02; el agente Edge ejecuta el caso)
Actor secundario	Baliza zonal (recibe la orden)
Precondiciones	La zona tiene una baliza registrada con IP y está en línea.
Postcondiciones	La baliza emitió la alerta y el incidente registra el resultado (alertada o fallida).

Flujo básico

1. El agente Edge obtiene la IP de la baliza asociada a la zona del incidente, desde la configuración que mantiene en memoria.
2. El agente Edge envía POST /alert con la zona, el tipo de infracción, la duración y el token.
3. La baliza valida el token, reproduce el sonido y muestra el mensaje en pantalla.
4. La baliza responde con una confirmación.
5. El agente Edge informa a la API el resultado ("baliza alertada") y la latencia, y la API los registra en el incidente.

Flujos alternativos

- **2a.** La baliza no responde en 2 s: se reintenta hasta 2 veces; si falla, el incidente queda como "alerta física fallida" y se destaca en la notificación remota.
- **1a.** La baliza está fuera de línea: se omite la alerta física y se notifica igualmente al prevencionista.
- **3a.** El token es inválido: la baliza rechaza la orden (RNF-11).

CU-07 · Gestionar incidentes

Campo	Detalle
Actor principal	Prevencionista de riesgos
Precondiciones	El prevencionista inició sesión (CU-01).
Postcondiciones	El incidente queda con su nuevo estado y el comentario, con fecha y autor.

Flujo básico

1. El prevencionista abre la lista de incidentes y filtra por fecha, zona o estado.

2. Selecciona un incidente y ve la evidencia difuminada, la cámara, la zona y el EPP faltante.
3. Cambia el estado (revisado, cerrado o falso positivo) y agrega un comentario.
4. El sistema guarda el cambio con el usuario y la hora.

Flujos alternativos

- **3a.** Si se marca como falso positivo, la imagen queda etiquetada para el re-entrenamiento del modelo.

CU-09 · Configurar cámaras y zonas

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El administrador inició sesión; la cámara es accesible en la red.
Postcondiciones	La cámara queda registrada, con zonas de riesgo asociadas a balizas.

Flujo básico

1. El administrador registra la cámara con nombre, URL RTSP y credenciales.
2. El sistema prueba la conexión y muestra un cuadro de la cámara.
3. El administrador dibuja uno o más polígonos de zona sobre la imagen.
4. Asigna a cada zona un nombre y una baliza.
5. El sistema guarda la configuración y el agente Edge la aplica sin reiniciarse.

Flujos alternativos

- **2a.** La conexión falla: se muestra el error y no se guarda la cámara.
- **4a.** No hay balizas registradas: la zona se guarda sin alerta física, con una advertencia.

8. Matriz de trazabilidad

Objetivo	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales	Casos de uso
OE-1 · Modelo YOLOv8	RF-02, RF-03	RNF-05	CU-02
OE-2 · Agente Edge	RF-01, RF-04, RF-08, RF-18	RNF-01, RNF-08, RNF-12	CU-02, CU-09
OE-3 · Alerta física	RF-07, RF-09, RF-10	RNF-02, RNF-11, RNF-14	CU-04, CU-10
OE-4 · Dashboard	RF-05, RF-06, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17	RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-09, RNF-16	CU-01, CU-03, CU-06, CU-07, CU-08, CU-11
OE-5 · Notificaciones	RF-11, RF-12	RNF-03, RNF-10	CU-05
OE-6 · Pruebas	Todos	RNF-02, RNF-05, RNF-06, RNF-13, RNF-17	Todos
OE-7 · Documentación y Docker	—	RNF-15, RNF-17	—

9. Criterios de aceptación del documento

Este documento se considera aprobado (puerta de la fase 2) cuando:

- ☐ Los cuatro integrantes revisaron y aceptaron los RF y RNF.
- ☐ Cada RF está asociado a al menos un caso de uso.
- ☐ Cada RNF tiene una métrica verificable.
- ☐ Las dudas abiertas fueron resueltas o registradas como supuestos.

Integrante	Rol	Aprobación	Fecha
Iahn Vera	Jefe de proyecto / IA		
Joaquín Armijo	Backend y datos		
Benjamín Cáceres	Frontend y reportería		
Fernando Muñoz	IoT y pruebas		